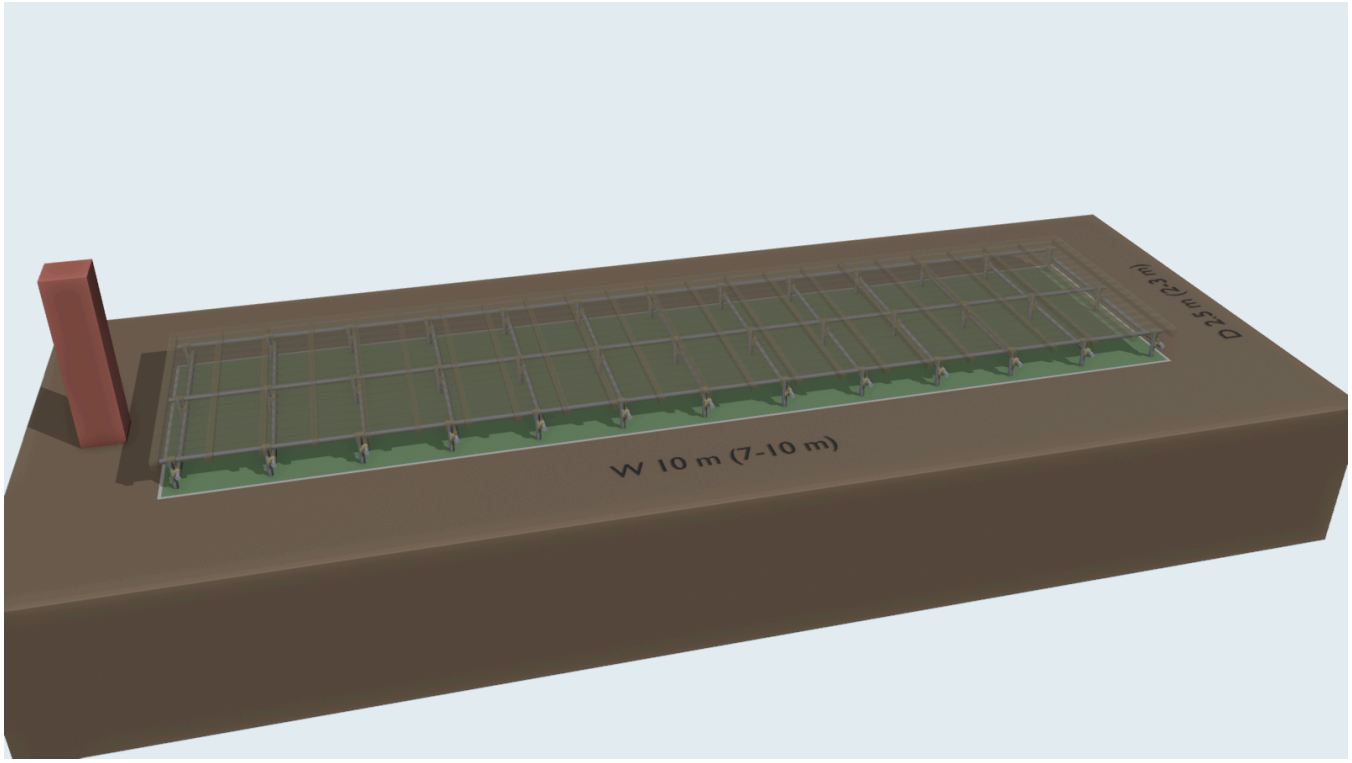
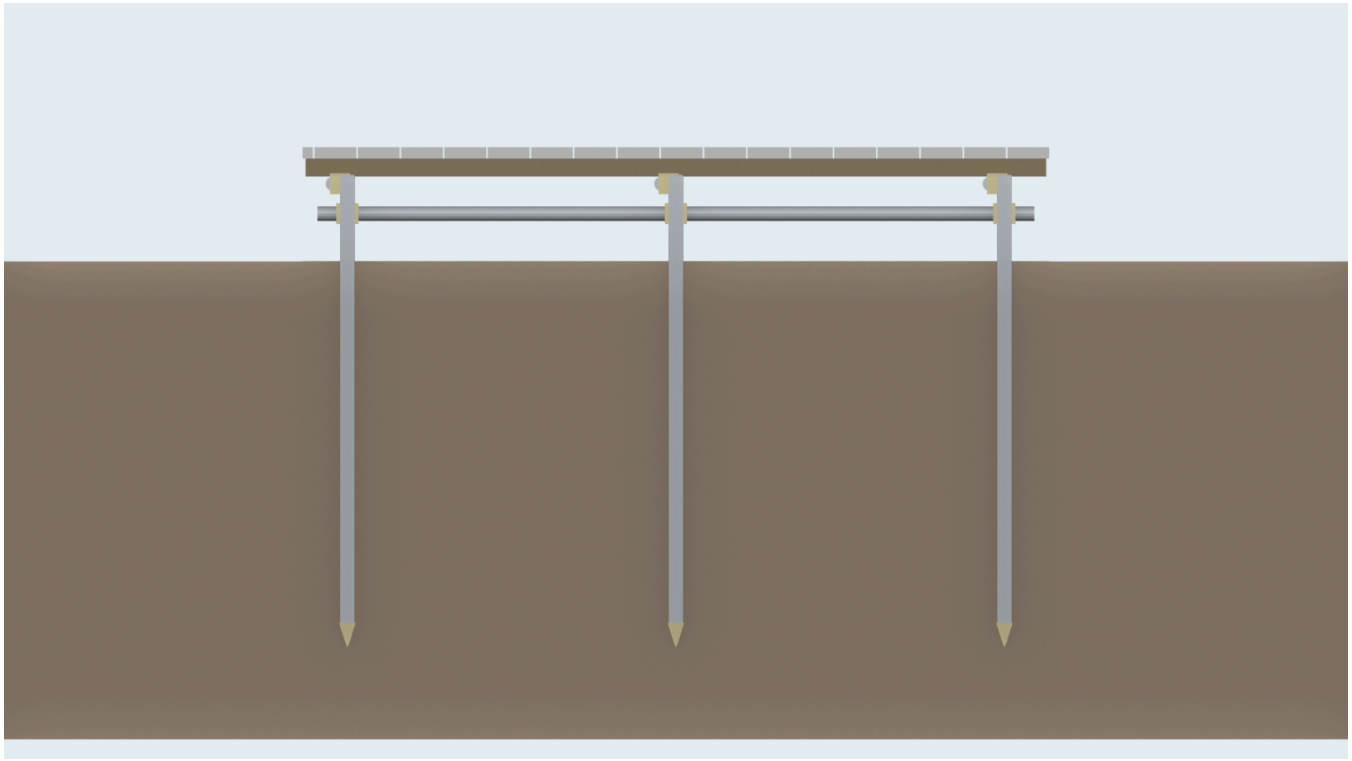
パイプ台 の見積

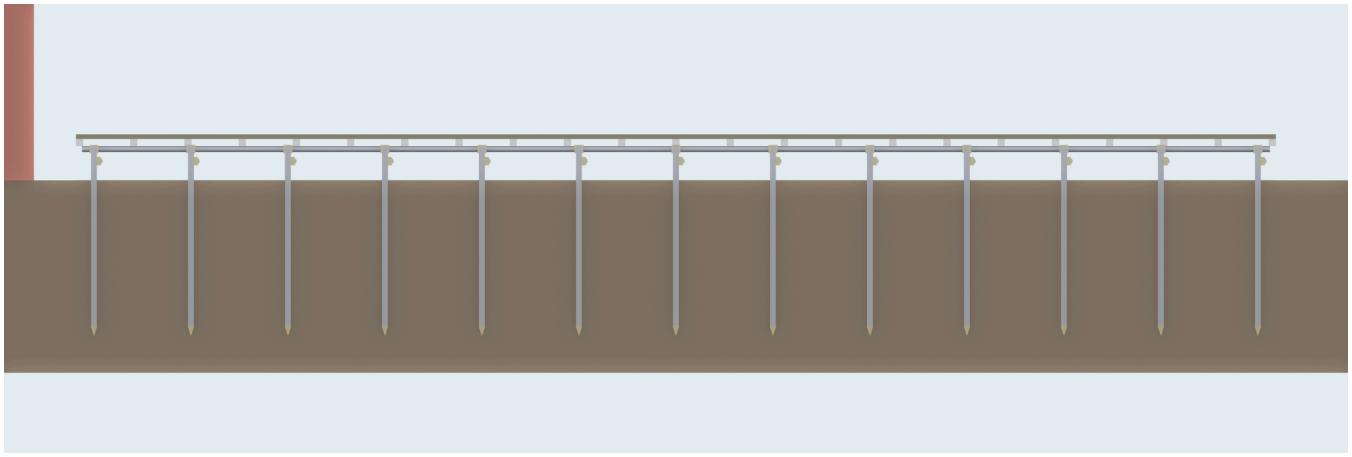
単管を切った杭(先端キャップ付き)と単管の梁に、赤松の根太と 2×6 の床板を張る台。床いっぱいに人が乗っても持つ杭の配置。



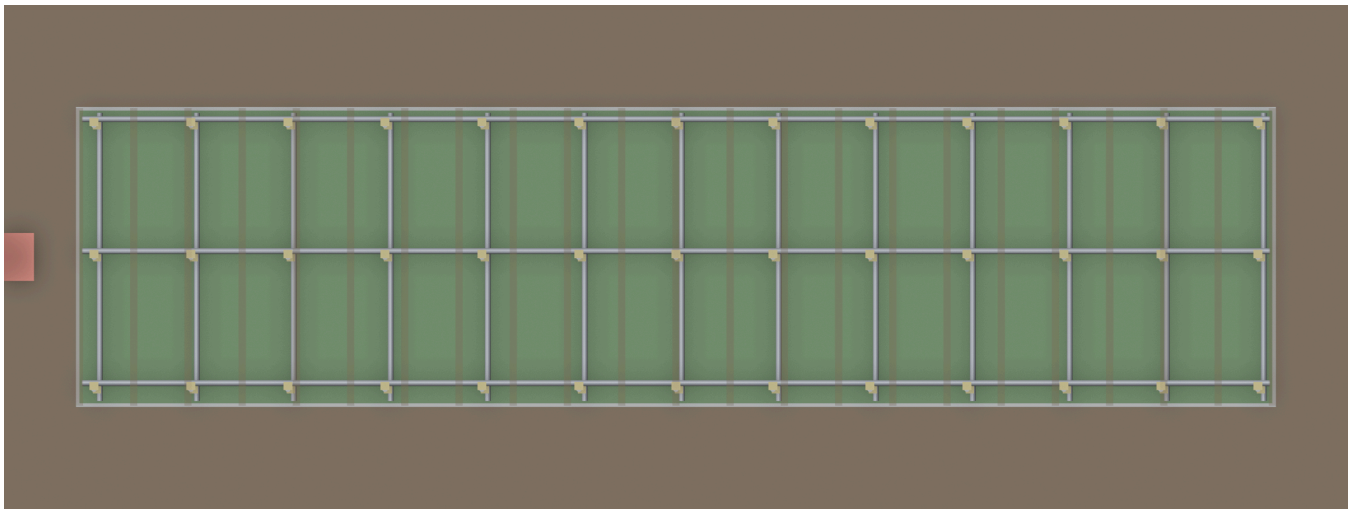
断面X: 杭の列で切り、横(x 方向)から見る



断面Y: 真ん中の杭の行で切り、前(y 方向)から見る



断面Z: 根太の高さで切って床板を外し、上から見る



図の木(根太・床板)は半透明にして、下のパイプが見えるようにした。

部材(標準 10m × 2.5m)

品目	数量	単価(税込)	小計	内訳
単管打込みキャップ 先端	39 個	276円	10,764円	杭1本に1個。13列×3行、地中 1.21m
単管パイプ φ48.6×1.8×4000	34 本	2,508円	85,272円	切り出し 4.00m×6・2.40m×13・1.90m×3・ 16.6m)
兼用自在クランプ 48.6/42.7	78 個	382円	29,796円	杭と梁・杭とつなぎの交点
単管ジョイント	6 個	520円	3,120円	梁の継ぎ
根太止め金具(単管-木材)	69 個	330円	22,770円	根太と梁の交点
赤松 乾燥材 60×60×2985	23 本	2,178円	50,094円	切り出し 2.48m×23(端材 11.6m)
SPF 2×6 38×140×3650	54 本	4,928円	266,112円	切り出し 3.64m×9・3.61m×27・2.74m×9・ 17.1m)

品目	数量	単価(税込)	小計	内訳
コーススレッド 75mm	918 本	4円	3,672円	床板1枚・根太1本あたり2本
合計			471,600円	1m² あたり 18,864円

量

項目	量
鉄(単管+杭)	248 kg
単管の切断	55 か所
木材(使う分の体積)	1.12 m³
床の高さ	0.38 m

杭に既製のパイプ杭を使う場合(標準 10m × 2.5m)

単管を切る代わりに、既製のパイプ杭(1.5m)を買う。上の案より 32,994円高い。

品目	数量	単価(税込)	小計	内訳
パイプ杭 φ48.6×1500	39 本	1,958円	76,362円	13列×3行、地中 1.21m 打ち込み
単管パイプ φ48.6×1.8×4000	21 本	2,508円	52,668円	切り出し 4.00m×6・2.40m×13・1.90 23.1m)
兼用自在クランプ 48.6/42.7	78 個	382円	29,796円	杭と梁・杭とつなぎの交点
単管ジョイント	6 個	520円	3,120円	梁の継ぎ
根太止め金具(単管-	69	330円	22,770円	根太と梁の交点

品目	数量	単価(税込)	小計	内訳
木材)	個			
赤松 乾燥材 60×60×2985	23 本	2,178円	50,094円	切り出し 2.48m×23(端材 11.6m)
SPF 2×6 38×140×3650	54 本	4,928円	266,112円	切り出し 3.64m×9・3.61m×27・2.74m×9・1 17.1m)
コーススレッド 75mm	918 本	4円	3,672円	床板1枚・根太1本あたり2本
合計			504,594円	1m² あたり 20,184円

項目	量
鉄(単管+杭)	280 kg
単管の切断	16 か所
木材(使う分の体積)	1.12 m³
床の高さ	0.38 m

杭は既製のパイプ杭(1.5m、3.94kg)を買って打ち込む。単管より重く、先が尖っていて打ち込みやすい。

強さの確かめ

床いっぱいに人が乗っても(1.8kN/m²、床の重さ 0.3kN/m² を足す)持つように、杭の配置を決めた。構造は杭・単管の梁・根太・床板だけで、筋交いや二重の梁は使わない。

合格の条件は次の 3 つ。その中で一番安い配置にした。表の比は 1 以下で合格。

- 単管の梁と赤松の根太が、長期許容曲げ応力以内(単管 237N/mm²、赤松 9.7N/mm²)
- たわみがスパンの 1/300 以内
- 杭1本の荷重が、自在クランプ1個で支えられる 2.45kN 以内

案	杭の配置(列×行)	杭の間隔(横×縦)	梁の曲げ	梁のたわみ	根太の
この設計(10m × 2.5m)	13×3	0.81m × 1.10m	0.33	0.40	
縦を変えた場合(10m × 2m)	10×3	1.08m × 0.85m	0.46	0.73	
縦を変えた場合(10m × 3m)	11×4	0.97m × 0.90m	0.39	0.57	
杭を 1.8m 間隔にした前の案(8m × 2.5m)	6×3	1.54m × 1.10m	1.21	2.77	
元の案の杭 4×3(10m × 2.5m)	4×3	3.23m × 1.10m	5.34	25.63	

横 10m で縦を変えた場合の合計

縦	杭の配置	合計(単管を切る)	合計(既製のパイプ杭)
2m	10×3(杭 30 本)	387,240円	400,080円
2.5m	13×3(杭 39 本)	471,600円	504,594円
3m	11×4(杭 44 本)	552,962円	571,794円

強さの注意

- 梁と根太は単純梁として計算した。実際は継ぎ目の無い所で連続梁になるので、もう少し余裕がある。
- クランプの許容 2.45kN は一般的な値で、買う品の表示を確かめていない。表示が低ければ、梁の下にもう1個クランプを付けて受ける。
- 杭1本の荷重(約 240kg)を地面が支えられるかは、土によって違う。柔らかい土だと沈む。1 本試しに打ち込み、3 人くらい乗って沈まないか確かめる。
- 射手が 1m おきに並ぶだけなら荷重はこの半分以下で、さらに余裕がある。

サイズ別の合計

サイズ	面積	合計(税込)	1m² あたり	杭に既製のパイプ杭を使う場合
7m × 2m	14 m²	275,608円	19,686円	285,880円
8m × 2.5m	20 m²	371,368円	18,568円	399,286円
10m × 3m	30 m²	552,962円	18,432円	571,794円

前提と含まないもの

- 杭は単管を 1.5m に切り、先端に打込みキャップを付けて打ち込む。単管は肉厚 1.8mm で、既製のパイプ杭(1.5m で 3.94kg)より軽い(約 3.1kg)。硬い地盤だと頭が潰れやすいので、打つときは頭に当て木をする。
- 杭は地中に約1.2m打ち込む前提。地盤が柔らかいと沈む・傾く。
- 赤松・SPF は屋外で腐りやすい。防腐塗料(未計上)を塗るか、床板をウッドデッキ材に替える。
- 単管の切断はホームセンターのカットサービス(料金未計上)を使う前提。
- 工具・運搬・人手、作業中に出る予備の部材は含まない。
- 写真の値札に無かった品目は仮の単価(一覧は 共通/見積まとめ.md)。共通/shooting.py の PRICES を直すと作り直せる。

作り直し方

```
blender -b --python 計画/パイプ台/build.py
```